Übung Bildfilterung

Digitale Bildverarbeitung

Übung Bildfilterung

- Ziel:
  - Nachbarschaftsoperatoren implementieren
    - Moving-Average, Gauß, Median, Sobel
  - Faltung auf Bilder anwenden
    →Bildbereich
- Voraussetzungen
  - Eingerichtete Entwicklungsumgebung
  - Grundlegende Kenntnisse im Laden, Speichern, Verändern von Bildern
  - Faltungsoperation im Bildbereich sind bekannt

Aufgabe

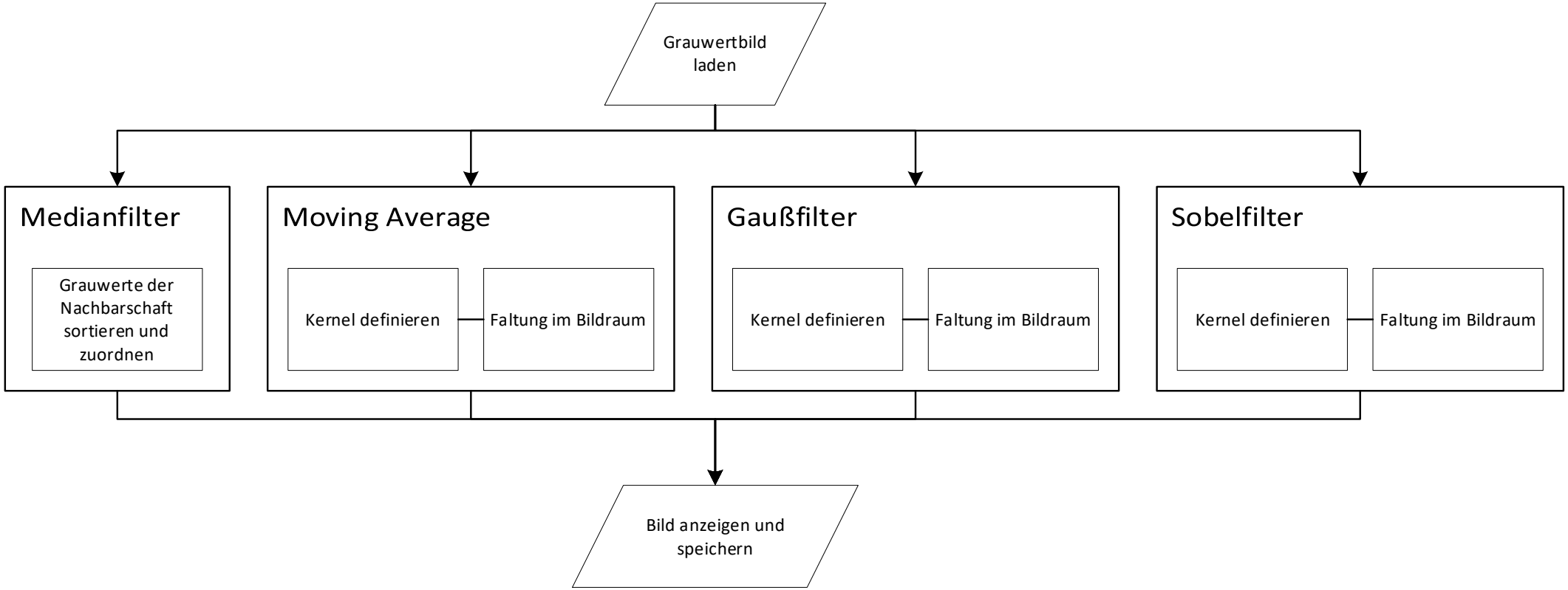
Implementier die folgenden Filter

- Moving Average
- Gauß
- Sobel in X- & Y-Richtung
- Median-Filter

Unter Anwendung der Faltung im Bildraum.

Als Borderhandling ist ein Verfahren zu wählen, das die Zielgröße des Bildes nicht verringert.

Aufgabe

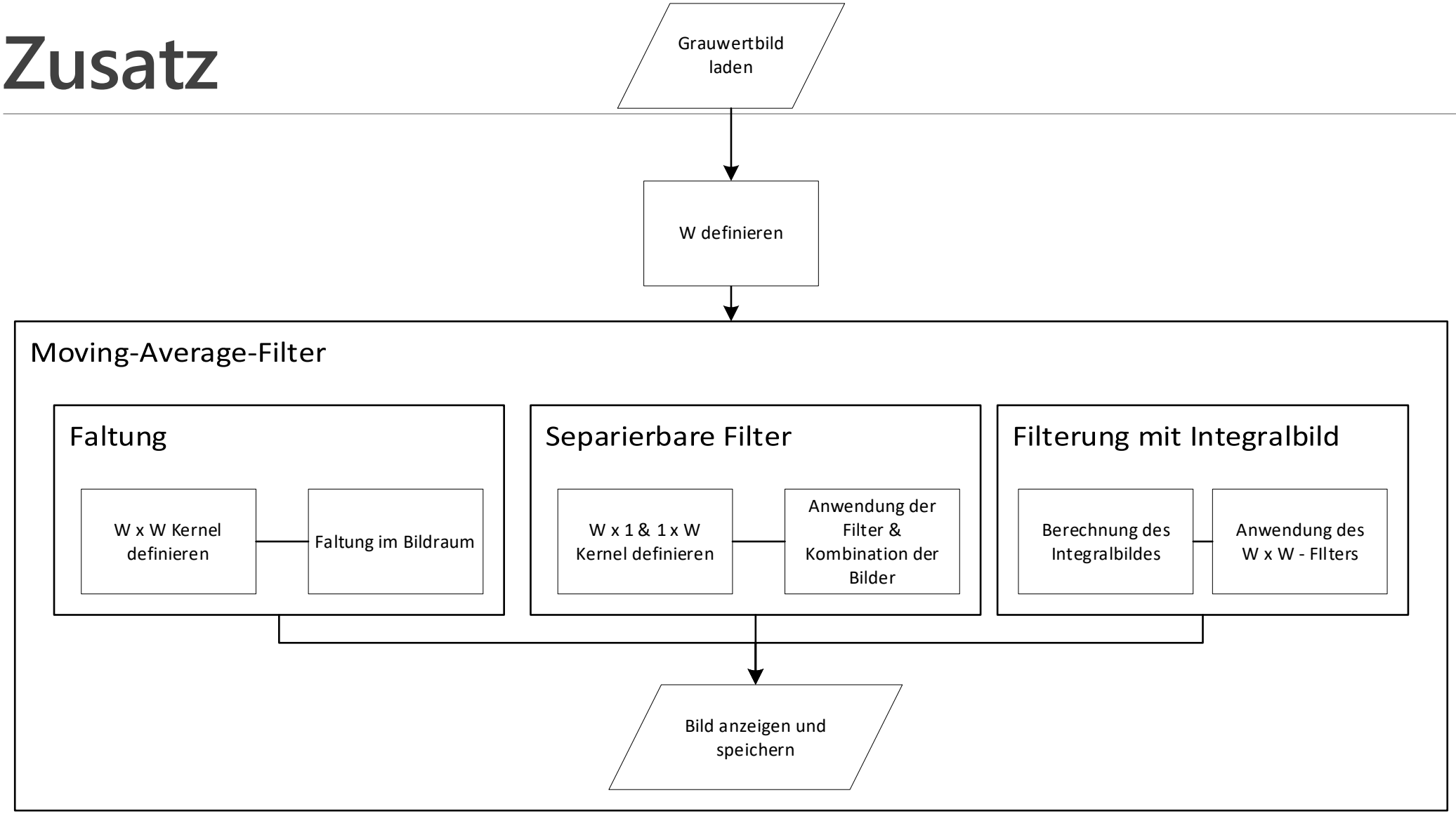

Grauwertbild laden
Medianfilter
Grauwerte der Nachbarschaft sortieren und zuordnen
Moving Average
Kernel definieren
Faltung im Bildraum
Gaußfilter
Kernel definieren
Faltung im Bildraum
Sobelfilter
Kernel definieren
Faltung im Bildraum
Bild anzeigen und speichern

Zusatzaufgabe

1. Wende den Moving-Average-Filter auf verschiedene Arten auf Bilder an:
   1. Per Faltung
   2. Per separablen Filtern
   3. Per Integralbild
2. Wende den Filter für verschiedene Kantenlängen *w* an und plotte die Zeit
   Start: w = 3 , Ende: w = 15 , StepSize: 2

Als Borderhandling ist ein Verfahren zu wählen, das die Zielgröße des Bildes nicht verringert.

Zusatz


Grauwertbild laden
W definieren
Moving-Average-Filter
Faltung
W x W Kernel definieren
Faltung im Bildraum
Separierbare Filter
W x 1 & 1 x W Kernel definieren
Anwendung der Filter & Kombination der Bilder
Filterung mit Integralbild
Berechnung des Integralbildes
Anwendung des W x W - FIlters
Bild anzeigen und speichern

Nützliche Funktionen

- 1D Gauß: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma}\right)$
- 2D Gauß: $f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{(x-\mu_x)^2}{\sigma_x^2} + \frac{(y-\mu_y)^2}{\sigma_y^2}\right)\right)$
- Mittelwert: $\mu = 0$
- Standardabweichung: $\sigma = \left\lfloor \frac{\mathrm{KernelSize}}{2} \right\rfloor$

Einschränkung

- OpenCV-Funktionen zur 2D-Faltung dürfen nicht verwendet werden
  → cv.filter2D(…)